

[AI2613 第五次作业]

- 最近更新时间: 13:35, Jun 10, 2026
- 关于**AI使用**的说明: 本次作业允许讨论和参考课外资料。如果在完成作业的过程中, 与他人进行了讨论或参考了其他资料 (包括使用AI工具), 请在具体题目旁明确标注: 和哪位同学探讨了思路, 或参考了什么资料, 或使用了哪种AI工具及其具体用途与使用程度。允许使用AI查询概念、LaTeX语法和检索公开资料; 禁止使用AI直接生成答案、推导核心步骤或改写他人作业。
- 关于**附加题**的说明: 作业中的附加题是选做的, 会由助教进行批改, 以供学习和反馈。但是这些题目的成绩不会纳入最终的作业总分, 也不会提供额外的分数奖励。即使没有做附加题, 附加题的结论也可以在后面小题中作为已知结论直接使用。

问题1 (就是现在)

一副充分洗匀的标准扑克牌共有 52 张, 其中红牌和黑牌各 26 张。玩家依次翻开牌, 在整个翻牌过程中, 玩家可以根据已经翻出的牌堆信息选择在某个时刻喊出“就是现在”。如果喊出之后翻开的下一张牌是红牌, 则玩家获胜, 如果下一张是黑牌或者玩家直到最后一张牌被翻开也没有喊出, 则玩家失败。

直觉上, 这个游戏给了玩家根据历史信息调整策略的机会: 如果已经翻出了很多黑牌, 剩余牌堆里红牌比例就会上升; 如果已经翻出了很多红牌, 似乎应该继续等待。然而, 在这道题里我们将证明, 这个直觉是错误的, 玩家不可能有超过 $\frac{1}{2}$ 的胜率。

令 R_n 表示前 n 张牌已经翻开后, 未被翻开的红牌数量, 其中 $0 \leq n \leq 52$ 。对于 $0 \leq n < 52$, 定义

$$X_n := \frac{R_n}{52 - n},$$

即在已经看完前 n 张牌后, 下一张牌为红牌的条件概率。令 $\mathcal{F}_n$ 表示前 n 张牌所包含的信息。

1. 请证明 $\{X_n\}_{0 \leq n < 52}$ 是关于 $\{\mathcal{F}_n\}_{0 \leq n < 52}$ 的鞅。

证明: 由题设, 已知 $\mathcal{F}_n$ 时, 有 X_n 大小的概率在第 $n+1$ 张翻出红牌, $\mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{F}_n]$
$$= X_n \frac{R_n - 1}{52 - n - 1} + \frac{(1 - X_n)R_n}{52 - n - 1} = X_n \frac{R_n - 1}{52 - n - 1} + \frac{R_n}{52 - n} \frac{52 - n - R_n}{52 - n - 1} = X_n.$$

2. 请证明, 无论玩家采用怎样的策略, 只要不作弊偷看没翻开的牌, 其获胜概率都不可能超过 $\frac{1}{2}$ 。

证明: 无论玩家策略如何, "就是现在" 所翻开的牌是第几张, 是停时, 由 OST 知 $\mathbf{E}[X_\tau] = \mathbf{E}[X_0] = \frac{1}{2}$, X_τ 正是翻开牌是红牌的概率, 也就是胜率, 若玩家最终没有翻开任何牌, 则玩家失败, 总之玩家获胜概率不超过 $\frac{1}{2}$ 。

问题2 (最长公共子序列)

一个字符串的子序列, 是指从原字符串中删去若干字符后得到的字符串; 删去的字符不必连续, 但剩下字符的相对顺序必须保持不变。设

$$X = (X_1, \dots, X_n), \quad Y = (Y_1, \dots, Y_n)$$

是两个独立且均匀随机的二进制字符串, 即 $X, Y \in \{0, 1\}^n$ 。令 L_n 表示 X 与 Y 的最长公共子序列长度。

直观上, L_n 应当随 n 增大而增大, 我们现在来分析 L_n 随 n 的增长速度。

1. 请证明存在常数 $c_1 > 1/2$, 使得当 n 充分大时,

$$\mathbf{E}[L_n] > c_1 n.$$

证明: 考察 X_{n+2}, Y_{n+2} 的末两位, 各可能出现 00, 01, 10, 11 四种情况。分类讨论可得递推:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}[L_{n+2}] &\geq \frac{1}{4}(\mathbf{E}[L_n] + 2) + \frac{1}{2}(\mathbf{E}[L_n] + 1) + \frac{1}{8}(\mathbf{E}[L_n] + 1) + \frac{1}{8}\mathbf{E}[L_n] \\ &= \mathbf{E}[L_n] + \frac{9}{16}, \text{ 那么可取 } c_1 = \frac{8.5}{16} > \frac{1}{2}, \text{ 使当 } n \text{ 充分大时有 } \mathbf{E}[L_n] > c_1 n. \end{aligned}$$

2. 请证明存在常数 $c < 1$, 使得当 n 充分大时, 存在常数 $\eta > 0$, 使得

$$\mathbb{P}[L_n \geq \lceil cn \rceil] \leq 2^{-\eta n}.$$

然后据此证明存在常数 $c_2 < 1$, 使得当 n 充分大时,

$$\mathbf{E}[L_n] < c_2 n.$$

► 提示

证明: 易见 $\mathbb{P}[L_n \geq m] \leq (C_n^m)^2 2^{-m}$, 考虑 $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$, 并取 m 为 cn 近似 $C_n^m = \frac{n!}{cn!(n-cn)!} \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi c(1-c)n}} \cdot [c^{-c}(1-c)^{-(1-c)}]^n$, 要存在正常数 η 使当 n 充分大时有 $\mathbb{P}[L_n \geq \lceil cn \rceil] \leq 2^{-\eta n}$, 这只要 $k \cdot n^{-1} \cdot 2^{2n[-c \log_2 c - (1-c) \log_2 (1-c)] - cn} < 2^{-\eta n}$ 其中 k 是只与 c 相关的常数, 可取 $c = 0.91$, 即希望 $k \cdot n^{-1} \cdot 2^{-0.038n} < 2^{-\eta n}$, 取 $\eta = 0.01$ 即可。

$\mathbb{E}[L_n] = \sum_i \mathbb{P}[L_n \geq i] \leq cn + (1-c)n2^{-\eta n} \stackrel{\text{当 } n \text{ 充分大}}{<} cn + \frac{1}{2}(1-c)n = 0.955n$, 取 $c_2 = 0.96$ 即可。

3. 利用 McDiarmid 不等式, 证明对于任意 $s > 0$,

$$\mathbb{P}[|L_n - \mathbb{E}[L_n]| \geq s] \leq 2 \exp\left(-\frac{s^2}{4n}\right).$$

证明: $L_n = f(X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_n)$, 改变 X_1 到 Y_n 任一只会使 L_n 改变至多 1, 由 McDiarmid 不等式, $\mathbb{P}[|L_n - \mathbb{E}[L_n]| \geq s] \leq 2e^{\left(-\frac{s^2}{2(2n)c^2}\right)} = 2 \exp\left(-\frac{s^2}{4n}\right)$.

问题3 (布朗运动的缩放和平移)

设 $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ 是标准布朗运动。

1. 令 $c > 0$. 请证明 $\{c^{-1/2}W(ct)\}_{t \geq 0}$ 仍然是标准布朗运动。

证明: 设 $X(t) = c^{-1/2}W(ct)$, 则 $X(0) = 0$, 易见增量仍然独立, 且 $X(t) - X(s) = c^{-1/2}(W(ct) - W(cs)) \sim c^{-1/2}\mathcal{N}(0, c(t-s)) = \mathcal{N}(0, t-s)$, 得 $X(t)$ 是标准布朗运动。

2. 令 $c > 0$, 并定义

$$X(t) := W(c+t) - W(c), \quad t \geq 0.$$

请证明 $\{X(t)\}_{t \geq 0}$ 是标准布朗运动, 并且它独立于 $\{W(t) : 0 \leq t \leq c\}$ 。

证明: $X(0) = 0$, 增量组 $X(t_{n+1}) - X(t_n) = W(c+t_{n+1}) - W(c+t_n)$ 保持独立, 且 $X(s+t) - X(s) = W(c+s+t) - W(c+s) \sim \mathcal{N}(0, t)$, 得 $X(t)$ 是标准布朗运动。

$W(c) - W(s)$ 与 $W(s) - W(0) = W(s)$ 独立, $W(c+t) - W(s)$ 与 $W(s)$ 也独立, 故 $X(t) = W(c+t) - W(c)$ 与 $\{W(t) : 0 \leq t \leq c\}$ 独立。

3. 计算

$$\mathbb{P} [W(1) > 0 \mid W(1/2) > 0].$$

解: $\mathbb{P} [W(1) > 0 \mid W(1/2) > 0]$

$= \mathbb{P} [W(1) - W(1/2) > -W(1/2) \mid W(1/2) > 0]$, 由2.可知 $W(1) - W(1/2)$

独立于 $W(1/2)$, 即求 $\mathbb{P} [W_1(\frac{1}{2}) + W_2^+(\frac{1}{2}) > 0] = \mathbb{P} [W_2^+(\frac{1}{2}) > W_1^-(\frac{1}{2})]$

$\stackrel{\text{obviously}}{=} \frac{3}{4}$. 这里 $W_2^+(\frac{1}{2})$ 服从 $W(\frac{1}{2}) \mid W(\frac{1}{2}) > 0$.

这是因为, 有一半概率右边小于零不等号成立, 另一半概率右边大于零时不等号两边是独立同分布, 有一半概率不等号成立.

问题4 (连续鞅的布朗运动刻画和 Azuma-Hoeffding 不等式)

对于离散时间鞅 $\{Z_n\}_{n \geq 0}$, Azuma-Hoeffding 不等式告诉我们, 若每一步变化都不大, 那么鞅具有好的集中性质。在本题我们将对连续鞅推导类似的结论, 但刻画鞅波动程度的量不再是 $\sum_{i=1}^n |Z_i - Z_{i-1}|^2$, 而是连续鞅的二次变分。

我们先给出连续鞅的定义以及对应的可选停时定理。设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是一个概率空间, $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$ 是一个滤链。

定义 (连续鞅) 设 $\{M_t\}_{t \geq 0}$ 是一族可积随机变量, 对于每个 $t \geq 0$, M_t 是 $\mathcal{F}_t$ -可测的, 并且满足

- 存在一个概率为 1 的事件 Ω_0 , 使得对每个 $\omega \in \Omega_0$, 函数 $t \mapsto M_t(\omega)$ 在 $[0, \infty)$ 上连续;
- 对任意 $0 \leq s \leq t$,

$$\mathbb{E} [M_t \mid \mathcal{F}_s] = M_s,$$

则称 $\{M_t\}_{t \geq 0}$ 是相对于 $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$ 的连续鞅。

定理 (连续鞅可选停时定理) 设 $\{M_t\}_{t \geq 0}$ 是关于 $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$ 的连续鞅, τ 是一个停时。如果以下任意一个条件成立, 则

$$\mathbb{E} [M_\tau] = \mathbb{E} [M_0].$$

1. τ 几乎必然有界, 也就是说, 存在常数 $T < \infty$, 使得 $\mathbb{P}[\tau \leq T] = 1$;
2. $\mathbb{P}[\tau < \infty] = 1$, 且存在常数 $C < \infty$, 使得对所有 $t \leq \tau$, 都有 $|M_t| \leq C$ a.s.;
3. 过程 $\{M_t\}_{t \geq 0}$ 是一致可积的, 即

$$\lim_{h \rightarrow \infty} \sup_{t \geq 0} \mathbf{E}[|M_t| \mathbf{1}_{\{|M_t| > h\}}] = 0.$$

下面设 $\{M_t\}_{t \geq 0}$ 是关于滤链 $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$ 的连续鞅, 且 $M_0 = 0$, 以及 $\mathbf{E}[M_t^2] < \infty$. 记其二次变分

$$A_t := Q_M([0, t]).$$

为了方便计算, 本题中假设 A_t 连续、严格递增, 且 $A_t \rightarrow \infty$ a.s.

下面我们介绍连续鞅的一个重要刻画方式, 对 $s \geq 0$, 定义

$$\tau_s := \inf\{t \geq 0 : A_t \geq s\}.$$

τ_s 表示连续鞅的二次变分第一次积累到 s 的时刻。定义新的过程

$$B_s := M_{\tau_s}, \quad s \geq 0,$$

以及新的滤链

$$\mathcal{G}_s := \mathcal{F}_{\tau_s}.$$

Dubins-Schwarz 定理指出, $\{B_s\}_{s \geq 0}$ 是标准布朗运动, 并且对任意 $t \geq 0$,

$$M_t = B_{A_t}.$$

也就是说, 任意一个连续鞅 M_t , 都可以看成布朗运动以不均匀速度在运行, 下面我们用一个

性质，来分析连续鞅的集中性。

1. 请证明对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$E_t^\lambda := \exp \left(\lambda B_t - \frac{\lambda^2}{2} t \right)$$

是关于滤链 $\{\mathcal{G}_s\}_{s \geq 0}$ 的鞅。

$$\begin{aligned} \text{证明: } \mathbf{E} [E_t^\lambda \mid \mathcal{F}_s] &= \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left(\lambda x - \frac{\lambda^2}{2} (t-s) \right) f_{B_{t-s}}(x) dx \\ &\cdot \exp \left(\lambda B_s - \frac{\lambda^2}{2} s \right) = E_s^\lambda. \end{aligned}$$

这里用到了对 $Z \sim \mathcal{N}(0, t-s)$, $\mathbf{E}[e^{\lambda Z}] = \exp \left(\frac{\lambda^2(t-s)}{2} \right)$. 由 B_t 连续知 E_t^λ 也连续, 故是鞅.

2. 设 σ 是关于滤链 $\{\mathcal{G}_s\}_{s \geq 0}$ 的停时, 并且 $\sigma \leq v$, 其中 $v > 0$ 是常数. 请证明对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\mathbf{E} [\exp(\lambda B_\sigma)] \leq \exp \left(\frac{\lambda^2 v}{2} \right).$$

进一步地, 假设对某个固定时间 t 和常数 $v > 0$ 有

$$Q_M([0, t]) \leq v \quad \text{a.s.}$$

请证明连续鞅的 Azuma-Hoeffding 不等式

$$\mathbb{P} [M_t \geq a] \leq \exp \left(-\frac{a^2}{2v} \right), \quad \forall a > 0.$$

证明: 由第一问并用可选停时定理, $\mathbf{E} [E_\sigma^\lambda] = E_0^\lambda = 1$. 则 $\mathbf{E} [\exp(\lambda B_\sigma)] \leq \mathbf{E} \left[\exp(\lambda B_\sigma - \frac{\lambda^2}{2} \sigma + \frac{\lambda^2}{2} v) \right] = \exp \left(\frac{\lambda^2 v}{2} \right)$.

由 Dubins-Schwarz 定理, $M_t = B_{A_t}$.

$$\mathbb{P} [M_t \geq a] = \mathbb{P} [B_{A_t} \geq a] = \mathbb{P} [e^{\lambda B_{A_t}} \geq e^{\lambda a}] \leq \frac{\mathbf{E} [\exp(\lambda B_{A_t})]}{\exp(\lambda a)}$$

而 $A_t := Q_M([0, t]) \leq v$, 则 $\mathbf{E} [\exp(\lambda B_{A_t})] \leq \exp \left(\frac{\lambda^2 v}{2} \right)$ 可得:

$$\mathbb{P} [M_t \geq a] \leq \exp \left(\frac{\lambda^2 v}{2} - \lambda a \right) \underset{\lambda=a/v>0}{\text{maximize on } \lambda} \exp \left(-\frac{a^2}{2v} \right), \quad \forall a > 0$$